
设备智能运维系统 产品设计方案

面向3C电子行业产线设备管理

版本：v2.1（任务层重构版）

日期：2026-06-23

设备管理 + Agent智能分析 + 设备知识图谱

目 录

1. 项目概述
2. 系统架构
3. 组织架构与权限
4. 核心功能模块
5. Agent集群设计
6. 设备知识图谱
7. 数据架构
8. 页面清单
9. 后续规划

1. 项目概述

1.1 项目背景

3C电子行业产线设备种类多、精度要求高、停机成本大。传统设备管理依赖人工巡检和被动维修，存在以下痛点：

- 设备故障发现滞后，停机损失大
- 维修依赖个人经验，知识无法沉淀复用
- 点检/保养流于形式，缺乏闭环追踪
- 设备数据分散，缺乏统一的台账和数据视图

1.2 系统定位

面向3C电子产线的设备智能运维平台，通过「设备管理 + Agent智能分析 + 设备知识图谱」三位一体，实现：

- 设备全生命周期管理：从登记、台账、移动、点检、保养到维修，全流程线上化
- 智能运维决策：Agent集群自动分析设备数据，预警 → 诊断 → 建议 → 派单，减少人工判断
- 设备知识图谱：以设备BOM为基础，构建设备额定参数、故障树、知识文档的完整知识体系
- 知识持续积累：知识双来源（文档上传 + 维修记录沉淀），知识库越用越丰富

1.3 目标用户

角色	使用终端	核心诉求
产线人员	微信小程序	快速点检、一键报修、查看设备状态
设备管理员	Web端	台账管理、计划制定、维修保养执行、知识库维护
管理层	Web端（驾驶舱）	全局数据看板、设备OEE、故障率、维修成本

1.4 组织架构

三级层级结构：工厂 → 车间 → 产线

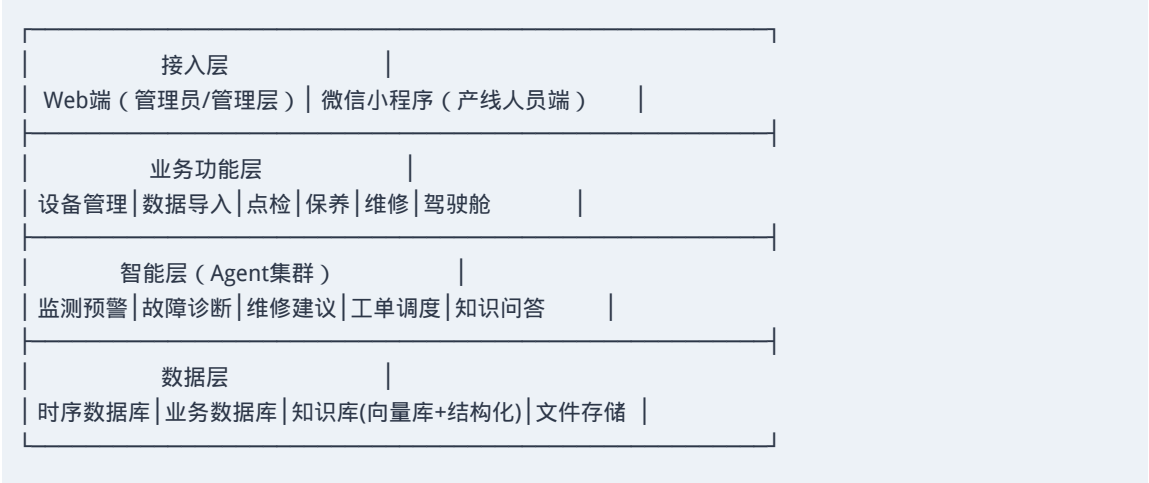


└─ 包装产线1

- 设备挂载在产线下，通过产线归属车间
- 数据权限按层级隔离：产线人员只看本产线，车间主管看本车间，管理员看全厂

2. 系统架构

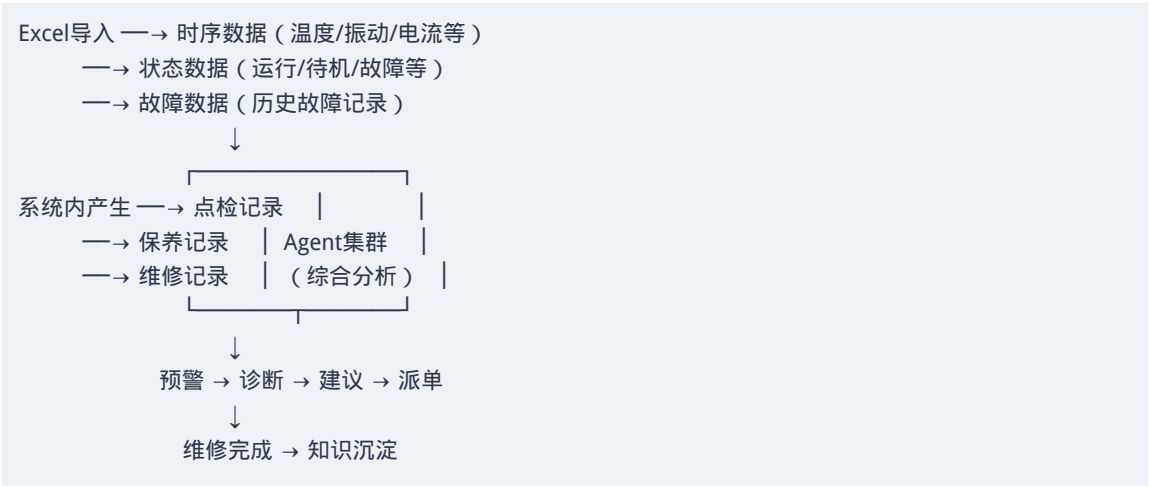
2.1 整体架构（四层）



2.2 多端架构

终端	技术方案	使用者	核心功能
Web端	管理后台系统	设备管理员、管理层	台账、计划、维修、知识库、驾驶舱
微信小程序	小程序	产线人员	点检执行、报修、扫码查设备、查看工单

2.3 数据流向



3. 组织架构与权限

3.1 组织模型

层级	说明	示例
工厂	最高层级，系统唯一	XX电子工厂
车间	工厂下的生产单元	SMT车间、组装车间
产线	车间下的具体产线	SMT-1线、SMT-2线

3.2 用户角色

角色	说明	数据范围
系统管理员	系统配置、组织管理、用户管理	全厂
设备管理员	设备台账、计划制定、维修保养、知识库	全厂或指定车间
车间主管	查看本车间设备运行和工单情况	本车间
产线人员	点检执行、报修	本产线

3.3 权限矩阵

功能	系统管理员	设备管理员	车间主管	产线人员
组织/用户管理	√			
设备登记/台账	√	√	查看	查看
设备移动	√	√		
点检计划制定	√	√		
点检执行				√
保养计划制定	√	√		
保养执行		√		
维修工单		√	查看	报修
数据导入	√	√		
知识库管理	√	√	查看	查看
管理驾驶舱	√	√	本车间	

4. 核心功能模块

4.1 设备管理

4.1.1 设备登记

新设备录入系统，建立数字化档案。

核心字段：

字段	类型	必填	说明
设备编号	文本	√	系统自动生成或手动输入，唯一标识
设备名称	文本	√	如"高速贴片机"
设备型号	文本	√	如"YSM20R"
设备类型	下拉	√	SMT/DIP/组装/测试/包装/其他
所属车间	下拉	√	选择车间
所属产线	下拉	√	选择产线（依赖车间）
供应商	文本	√	设备供应商名称
购入日期	日期	√	
保修到期	日期		
设备负责人	人员	√	设备管理员
设备状态	枚举	√	运行中/待机/故障/维修中/报废
设备图片	图片		

业务规则：

- 设备编号全局唯一，支持自定义编码规则
- 设备登记后默认状态为"待机"
- 设备与产线绑定，产线归属于车间

4.1.2 设备台账

所有设备的集中管理视图，支持多维度查询和筛选。

核心能力：

- 列表视图：表格展示所有设备，支持分页、排序
- 筛选条件：设备类型、所属车间、所属产线、设备状态、负责人
- 搜索：按设备编号、名称、型号模糊搜索

- 设备详情：基本信息 + 数据趋势图 + 知识图谱入口 + 记录汇总
- 导出：支持导出为Excel

4.1.3 设备移动

记录设备在产线/车间间的调拨流转。

- 移动后自动更新设备的所属车间和产线
- 保留完整的移动历史记录，可在设备详情页查看流转轨迹
- 移动记录不可删除，只可追加

4.1.4 设备状态管理

状态	说明	触发方式
运行中	设备正在正常生产	手动/导入状态数据
待机	设备通电但未生产	手动/导入状态数据
故障	设备出现异常，待处理	Agent预警/手动报修
维修中	正在维修	创建维修工单时自动变更
报废	设备已停用	管理员手动操作

4.2 数据导入中心

当前阶段核心模块，为Agent提供分析数据源

由于暂时无法接入物联网，系统通过Excel导入的方式获取设备运行数据。数据导入中心是连接外部数据和智能分析的桥梁。

① 时序数据导入

导入设备的实时运行监测数据（温度、振动、电流、电压、转速等），供监测预警Agent分析。

- 支持批量导入，单次最大10万行
- 导入后自动进行数据校验（时间格式、数值范围、设备编号是否存在）
- 时序数据按设备+时间维度存储，支持趋势图查看

② 状态数据导入

导入设备的当前运行状态，用于状态跟踪和综合分析。

- 导入后自动更新设备当前状态
- 如果状态为"故障"，自动触发监测预警Agent进一步分析
- 状态数据用于计算设备OEE（设备综合效率）

③ 故障数据导入

导入历史故障记录，用于故障诊断Agent的分析和知识库沉淀。

- 导入的故障数据自动关联到对应设备
- 故障数据同步沉淀到知识库，作为故障诊断Agent的参考案例
- 支持去重校验（同一设备+同一时间不重复导入）

4.3 点检管理

4.3.1 点检项目管理（Web端）

按设备类型定义标准点检项目模板。先建好项目库，制定点检计划时从项目库中引用，避免每次重复填写。

点检项目核心字段：

字段	说明
所属设备类型	关联设备类型，通用项目则不绑定
项目名称	如"YSM20R日点检标准项目"
检查项列表	每项包含：名称、标准、方法、是否需拍照、是否需填数值
适用周期	建议适用周期（日检/周检/月检），仅作参考
状态	启用/停用

- 点检项目按设备类型维度管理，同类型设备可复用
- 支持"通用项目"，适用于所有设备类型的基础检查项
- 制定点检计划时，从项目库中选取，可在模板基础上增减检查项
- 支持项目模板复制，快速创建相似项目

4.3.2 点检计划

设备管理员基于点检项目库制定点检计划，系统自动生成点检任务。

字段	说明
计划名称	如"SMT产线1日点检计划"
适用设备	选择单台/按产线/按设备类型批量关联
点检周期	日检/周检/月检/自定义
引用项目	从点检项目库中选取对应设备类型的项目模板
项目调整	可在模板基础上增减检查项（可选）
执行人	指定产线人员

- 创建计划时，根据设备类型自动匹配对应的点检项目模板
- 计划创建后，系统按周期自动生成点检任务
- 逾期未执行的点检任务自动标红预警

4.3.3 点检任务

系统根据点检计划自动生成点检任务，每条任务对应一台设备在一个周期内的点检工作。

字段	说明
所属计划	关联的点检计划
关联设备	单台设备
执行人	从计划继承，支持转交
任务状态	待执行 / 执行中 / 已完成 / 已逾期
截止时间	根据周期自动计算
检查项快照	从计划引用的项目模板快照（含临时调整项）

- 系统在每天凌晨根据生效中的点检计划自动生成当日任务
- 一条计划 × N台设备 = N条任务
- 任务生成后推送给执行人（小程序通知）
- 支持执行人在任务到期前转交任务

4.3.4 点检记录

点检任务执行后自动生成点检记录，每条记录对应一条已完成的任务。

- 按时间倒序展示所有点检记录，支持按设备、产线、执行人、日期筛选
- 展示每次点检的完整信息：执行时间、执行人、逐项结果、异常标记、照片，可反查来源任务
- 异常记录高亮标记，可关联查看后续处理情况
- 统计分析：点检执行率、异常发现率、各产线完成情况

4.3.5 点检执行（小程序端）

产线人员在小程序上执行点检任务：

- 打开小程序 → 进入"我的点检"
- 查看待执行的点检任务列表
- 选择任务 → 逐项检查并记录（正常/异常 + 具体数值 + 拍照）
- 全部完成后提交

4.4 保养管理

4.4.1 保养项目管理（Web端）

按设备类型+保养类型定义标准保养项目模板，制定保养计划时从项目库中引用。

保养类型	说明	典型周期
日常保养	清洁、紧固、润滑	每日/每周
一级保养	部分拆卸检查、更换易损件	每月/每季度
二级保养	全面拆检、校准、大修	每半年/每年

保养项目核心字段：

字段	说明
所属设备类型	关联设备类型，通用项目则不绑定
项目名称	如"YSM20R一级保养标准项目"
保养类型	日常保养/一级保养/二级保养
保养项列表	每项包含：保养内容、标准、操作方法、是否需拍照
预估配件清单	该保养项目可能需要更换的配件列表
预估耗时	完成该保养项目预计所需时间
状态	启用/停用

- 保养项目按"设备类型 + 保养类型"两个维度管理

- 制定保养计划时，根据设备类型和保养类型自动匹配对应的项目模板
- 支持项目模板复制，快速创建相似项目

4.4.2 保养计划

设备管理员根据保养项目，指定设备和周期，制定保养计划。系统按计划周期自动生成保养任务。

字段	说明
计划名称	
保养类型	日常/一级/二级
适用设备	
保养周期	按运行时长或日历周期
引用项目	从保养项目库中选取对应设备类型+保养类型的项目模板
项目调整	可在模板基础上增减保养项（可选）
所需配件	基于引用项目自动带出，可调整
执行人	设备管理员

- 计划创建后，系统按周期自动生成保养任务
- 保养任务提前推送给执行人（Web端/小程序通知）

4.4.3 保养任务

系统根据保养计划自动生成保养任务，每条任务对应一台设备在一个周期内的保养工作。

字段	说明
所属计划	关联的保养计划
关联设备	单台设备
执行人	从计划继承，支持转交
任务状态	待执行 / 执行中 / 已完成 / 已逾期
截止时间	根据周期自动计算
保养项快照	从计划引用的项目模板快照（含临时调整项）
配件清单快照	从计划继承的配件清单

- 系统在保养周期起始时根据生效中的保养计划自动生成任务
- 一条计划 × N台设备 = N条任务
- 任务生成后推送给执行人（Web端/小程序通知）
- 支持执行人在任务到期前转交任务

4.4.4 保养记录

保养任务执行后自动生成保养记录，每条记录对应一条已完成的任务。

- 按时间倒序展示所有保养记录，支持按设备、保养类型、执行人、日期筛选
- 展示每次保养的完整信息：执行时间、执行人、逐项保养内容、实际使用配件，可反查来源任务
- 配件消耗统计、记录归档到设备详情页
- 纳入知识库，作为设备维护经验

4.4.5 保养执行（小程序端）

设备管理员接收保养任务并执行，支持Web端和小程序端。

- 进入"我的保养"→ 查看待执行的保养任务
- 选择任务 → 逐项执行并记录
- 保养过程中可拍照记录
- 完成后提交，自动生成保养记录

4.5 维修管理

4.5.1 报修入口

- 小程序报修（产线人员）：选择设备 → 描述故障 → 拍照 → 提交
- Agent触发：监测预警Agent发现异常 → 自动生成报修单
- 点检异常转报修：点检发现异常 → 一键转维修工单

4.5.2 工单流转



派单逻辑：

- 默认由工单调度Agent智能推荐派单对象
- 考虑因素：故障类型匹配度、人员技能、当前工作负荷
- 设备管理员也可手动派单

4.6 管理驾驶舱（Web端）

面向管理层和设备管理员的全局数据看板：

模块	展示内容
设备概览	全厂设备总数、各状态设备数量、设备分布图

模块	展示内容
实时告警	当前活跃告警列表、告警趋势
点检执行率	各车间/产线点检完成率、逾期率
保养达成率	保养计划完成率
维修分析	故障次数趋势、MTTR、MTBF
设备OEE	设备综合效率（可用率×性能率×良品率）
工单统计	各状态工单数量、处理时长分布
成本分析	配件消耗、维修工时成本

5. Agent集群设计

5.1 Agent总览

系统包含5个专业Agent，构成智能运维的核心决策链：



5.2 监测预警Agent

职责：持续分析导入的设备时序数据和状态数据，识别异常趋势，提前发出预警。

输入数据：

- 导入的时序数据（温度、振动、电流、电压、转速等）
- 导入的状态数据
- 历史故障数据（用于建立基线）
- 设备额定参数：从知识图谱中获取参数额定值和上下限阈值

分析逻辑：

- 阈值判断：指标超过设备额定参数中设定的上限/下限
- 趋势预警：指标虽未超限，但呈持续上升/下降趋势
- 关联分析：多项指标同时异常（如温度升高+振动加大）
- 历史对比：当前数据与历史正常数据对比

预警等级：

等级	说明	处理方式
紧急	指标严重超限，imminent 故障风险	立即通知，建议停机检查
警告	指标趋势异常，存在隐患	通知管理员，安排检查
提示	指标轻微波动，需关注	记录，下次点检重点关注

5.3 故障诊断Agent

职责：接收预警信息或报修描述，结合知识库推理故障根因。

诊断逻辑：

- 故障树遍历：沿设备故障树从上到下匹配，定位最可能的故障节点

- BOM关联定位：结合设备BOM结构，将故障定位到具体部件层级
- 症状匹配：将故障现象与知识库中的历史案例匹配
- 手册参考：检索设备手册中的故障代码和排除指南
- 概率排序：给出多个可能原因，按可能性排序+置信度评估

5.4 维修建议Agent

职责：基于诊断结果，从知识库匹配最佳维修方案。

输出：

- 维修方案：分步骤的维修操作指导
- 所需配件清单：根据BOM匹配故障部件的准确型号
- 预计耗时：基于历史维修记录估算
- 注意事项：安全提醒、操作要点
- 相似案例：推荐历史上类似的维修案例供参考

5.5 工单调度Agent

职责：智能派单，优化维修资源分配。

派单逻辑：

- 技能匹配：优先派给有对应设备维修经验的人员
- 负载均衡：同等条件下，优先派给当前工单少的人
- 就近原则：同产线/同车间的人员优先
- 紧急程度：紧急工单插队处理

5.6 知识问答Agent

职责：面向运维人员的自然语言知识检索助手。

能力示例：

- "SMT贴片机轨道卡板怎么处理？"
- "这台设备上次修的什么故障？"
- "这台贴片机的送料机包含哪些部件？"
- "最近一个月故障最多的设备是哪些？"

多源检索：同时检索知识图谱（BOM、故障树、额定参数、文档）和历史维修记录，答案标注信息来源。

5.7 Agent协作流程

核心场景：从预警到维修闭环

- Step 1 监测预警Agent：发现某贴片机温度持续升高 → 输出预警
- Step 2 故障诊断Agent：匹配历史案例 → 80%概率为轴承磨损
- Step 3 维修建议Agent：匹配维修方案 → 更换轴承，预计2小时
- Step 4 工单调度Agent：匹配人员 → 推荐派单给张工
- Step 5 维修执行：张工接单 → 按方案维修 → 设备恢复正常
- Step 6 知识沉淀：维修记录自动入库 → 下次类似故障可更快诊断

6. 设备知识图谱

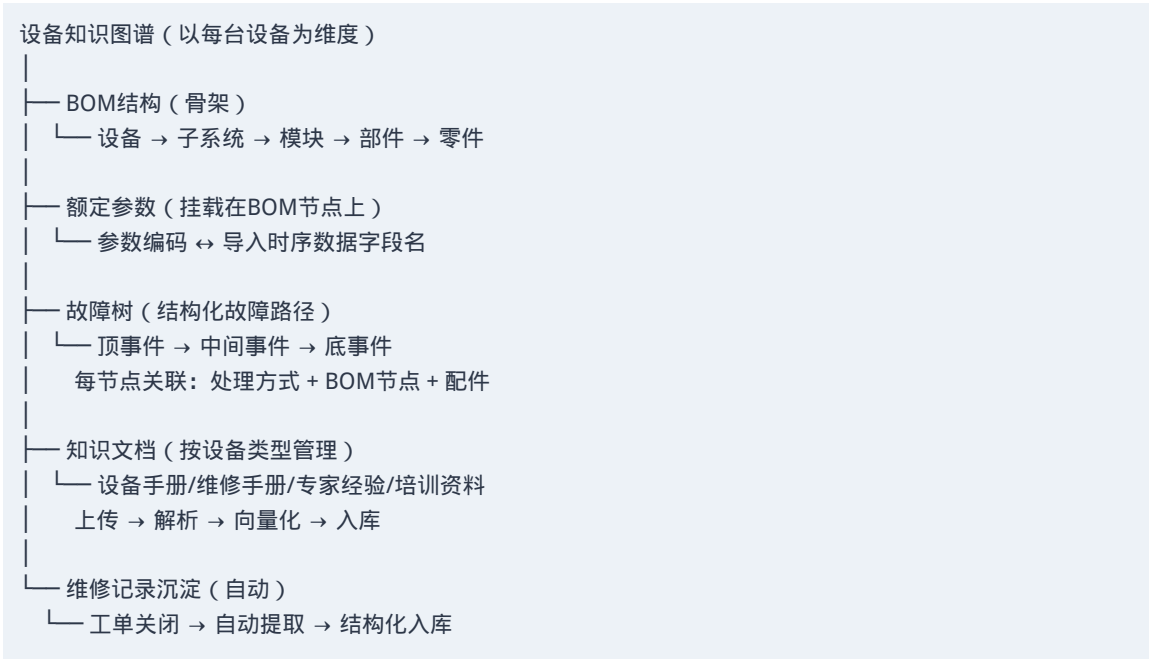
设备知识图谱是系统的核心智能基础。以每台设备的BOM结构为骨架，挂载额定参数、故障树、知识文档和维修经验，形成结构化的设备知识体系。

6.1 知识图谱功能入口

知识图谱以设备为维度，每台设备有独立的知识图谱入口（在设备详情页进入）。每台设备的知识图谱包含5个子tab页：

Tab	功能说明
总览	该设备的知识图谱建设概况：BOM完整度、参数覆盖数、故障树节点数、文档数量、维修案例数
BOM管理	树形编辑该设备的物料组成结构
额定参数	该设备的运行参数标准值与上下限设置
故障树管理	该设备的故障树可视化编辑，节点关联处理方式和BOM
文档管理	按设备类型管理文档，同型号设备共享文档

6.2 知识图谱整体架构



6.3 BOM管理

以树形结构描述设备的物料组成，是知识图谱的骨架。

```
设备：YSM20R高速贴片机
├─ 子系统：送料系统
│   └─ 模块：飞达单元
│       └─ 部件：飞达本体(FF-8MM)
│   └─ 模块：送料电机
├─ 子系统：贴片系统
│   └─ 模块：贴装头
│   └─ 模块：视觉系统
│   └─ 模块：XY运动平台
├─ 子系统：控制系统
│   └─ 模块：主控板
└─ 子系统：传送系统
    └─ 模块：轨道单元
```

- BOM支持树形结构，最多5级（设备→子系统→模块→部件→零件）
- 每个BOM节点可关联：额定参数、故障树节点、知识文档、历史维修记录
- BOM结构可跨设备复用（同型号设备共享BOM模板）
- 支持BOM批量导入（Excel模板）

6.4 设备额定参数管理

定义每台设备的运行参数标准值及上下限阈值，供监测预警Agent作为判断基准。

参数层级：设备级参数 → 子系统/模块级参数（绑定BOM节点） → 部件级参数

示例 - YSM20R贴片机额定参数：

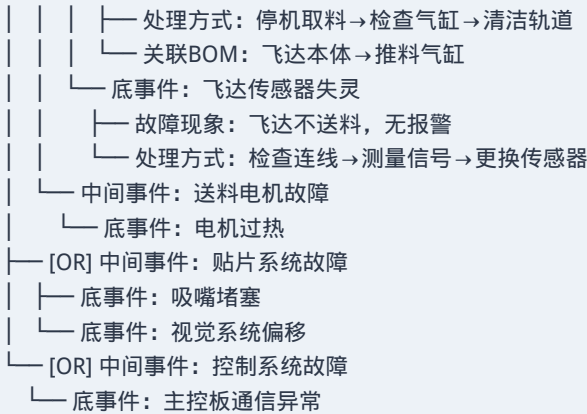
参数名称	关联BOM节点	额定值	下限	上限	单位
工作温度	整机	25	10	45	
贴装头温度	贴装头模块	23	18	35	
运行电流	整机	15	8	22	A
振动幅度	整机	0.5	0	2.0	mm/s
XY轴速度	XY运动平台	500	300	600	mm/s

关键规则：参数编码必须与导入时序数据的字段名对应，确保Agent能自动匹配做阈值判断。

6.5 设备故障树

以结构化的故障树描述每台设备可能的故障路径，从顶事件逐层分解到中间事件和底事件，每个节点关联处理方式。

```
顶事件：贴片机无法正常工作
├─ [OR] 中间事件：送料系统故障
│   └─ [OR] 中间事件：飞达单元故障
│       └─ 底事件：飞达卡料
│       └─ 故障现象：送料不到位，报警代码E101
└─ [OR] 中间事件：贴片系统故障
    └─ [OR] 中间事件：贴装头故障
        └─ 底事件：贴装头堵塞
        └─ 故障现象：贴装不良，报警代码E102
```



- 故障树以设备型号为维度维护，同型号设备共享故障树模板
- 底事件节点必须关联处理方式和BOM节点
- 故障树支持可视化展示（树形图/思维导图）
- 维修记录自动关联到故障树节点，增加历史案例统计

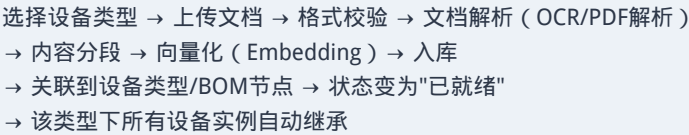
6.6 文档管理（文档管理tab）

按设备类型管理知识文档。管理员可自定义设备类型，每个设备类型下可上传一个或多个文档。同型号的设备共享该类型的文档。

文档类型：

类型	说明	典型来源
设备手册	设备原厂操作手册、维护手册	设备供应商提供
维修手册	专项维修指导手册	设备供应商/内部编写
专家经验	资深工程师总结的故障排查经验	内部专家编写
培训资料	设备操作培训、维护培训材料	内部培训部门
故障案例集	历史典型故障汇编	内部积累

文档处理流程：



6.7 知识库双来源架构

知识图谱的内容来自两个渠道，互相补充：

维度	来源一：知识文档（人工上传）	来源二：维修记录（系统自动沉淀）
内容	理论规范、标准流程	实战经验、具体案例
覆盖	全面的设备知识	实际发生过的故障
时效	发布后相对固定	持续新增
准确性	厂商权威	一线验证
维护方式	人工上传管理	系统自动沉淀
典型用途	新员工培训、标准操作参考	故障诊断匹配、方案推荐

知识融合规则：

- 同一故障两个来源同时存在时，优先参考维修记录，同时引用知识文档作为理论依据
- 维修记录中发现新的故障模式（知识文档中未覆盖），标记为"新知识"，提醒管理员补充

6.8 双通道能力

Agent通道（RAG检索增强）：

- 先通过故障树遍历，快速定位故障范围
- 通过BOM结构，定位到具体部件
- 语义检索知识文档和维修记录，匹配具体方案
- 参考额定参数，判断当前数据异常程度

人工通道（自然语言查询）：

- 运维人员通过知识问答Agent进行自然语言搜索
- 支持查询：设备结构、故障处理、参数查询、历史案例等
- 结果展示时标注来源和类型

6.9 知识沉淀与更新机制

自动沉淀（无需人工干预）：

- 维修工单关闭 → 自动提取故障现象、原因、处理方法、配件、耗时 → 生成结构化知识条目
- 自动匹配到故障树的对应节点（如存在），增加历史案例计数
- 不匹配任何已有故障树节点 → 标记为"新故障模式"，提醒管理员补充

手动沉淀（管理员主动维护）：

- 上传知识文档、创建BOM结构、维护故障树、设置额定参数
- 审核和修正自动沉淀的知识条目

知识更新闭环：

维修完成 → 自动沉淀 → 匹配故障树

→ 已有节点：增加案例计数

→ 新故障模式：提醒管理员

→ 管理员审核 → 补充故障树

→ 下次诊断可覆盖该故障

7. 数据架构

7.1 核心数据表（22张）

基础模块（4张）

表名	说明	关键字段
organization	组织架构	id, name, type(工厂/车间/产线), parent_id
user	用户	id, name, role, org_id
equipment	设备台账	id, code, name, model, type, org_id, status, owner
equipment_move	设备移动记录	id, equipment_id, from_org, to_org, reason, date

点检保养维修（12张）

表名	说明	关键字段
inspection_project	点检项目模板	id, name, equipment_model_id, items, suggested_cycle, status
inspection_project_item	点检检查项	id, project_id, item_name, standard, method, need_photo
inspection_plan	点检计划	id, name, equipment_ids, cycle, project_id, assignee
inspection_task	点检任务	id, plan_id, equipment_id, assignee, status
inspection_record	点检记录	id, task_id, items_result, abnormal_flag, photos
maintenance_project	保养项目模板	id, name, equipment_model_id, type, items, parts_list, status
maintenance_project_item	保养项明细	id, project_id, item_name, standard, method, need_photo
maintenance_plan	保养计划	id, name, type, equipment_ids, cycle, project_id, parts_list
maintenance_task	保养任务	id, plan_id, equipment_id, assignee, status
maintenance_record	保养记录	id, task_id, content, parts_used
repair_order	维修工单	id, equipment_id, fault_desc, level, assignee, status
repair_record	维修记录	id, order_id, cause, solution, parts, duration

数据导入（4张）

表名	说明	关键字段
time_series_data	时序数据	id, equipment_id, timestamp, temperature, vibration, current...

表名	说明	关键字段
status_data	状态数据	id, equipment_id, timestamp, status, output_count
fault_data	故障数据	id, equipment_id, time, phenomenon, cause, solution
import_log	导入记录	id, type, operator, total, success, fail, time

设备知识图谱（8张）

表名	说明	关键字段
equipment_bom	设备BOM	id, equipment_id, model_id, level, name, code, parent_id
rated_parameter	设备额定参数	id, equipment_id, bom_node_id, param_name, param_code, limits
fault_tree_node	故障树节点	id, equipment_model_id, parent_id, node_type, logic, solution
fault_tree_case_count	故障树案例统计	id, fault_tree_node_id, repair_record_id, case_time
knowledge_document	知识文档	id, name, doc_type, equipment_model_id, file_path, status
knowledge_chunk	知识片段	id, document_id, content, embedding, bom_node_id
knowledge_auto_entry	自动沉淀知识	id, repair_record_id, fault_desc, cause, solution, is_new
alert	预警记录	id, equipment_id, level, metrics, description, status

8. 页面清单

8.1 Web端页面

模块	页面
通用	登录页、首页/工作台（待办事项、告警摘要、快捷入口）
设备管理	设备登记页、设备台账列表、设备详情页（含知识图谱入口）、设备移动页
数据导入	数据导入页（三类数据导入入口 + 模板下载 + 导入记录）
点检管理	点检项目管理、点检计划列表、点检计划编辑、点检任务列表、点检记录
保养管理	保养项目管理、保养计划列表、保养计划编辑、保养任务列表、保养记录
维修管理	维修工单列表、维修工单详情、维修记录
知识图谱	设备维度入口，含5个子tab：总览、BOM管理、额定参数、故障树管理、文档管理
知识服务	知识问答页（自然语言检索）
系统管理	管理驾驶舱、组织架构管理、用户管理、系统设置

8.2 小程序页面

页面	说明
首页	快捷入口：扫码、点检、保养、报修
扫码页	扫设备码查信息
我的点检	待执行/已执行的点检任务
点检执行页	逐项检查并记录
我的保养	待执行/已执行的保养任务
保养执行页	逐项执行保养内容，记录完成情况和使用配件
报修页	选择设备、描述故障、拍照
我的工单	查看报修进度
维修记录	查看设备的维修历史记录（Web端和小程序端均可查看）
设备详情	扫码后查看设备信息
知识查询	自然语言搜索知识库
我的	个人信息、通知

9. 后续规划

9.1 当前阶段（v1.0）

- Excel数据导入 + Agent智能分析
- 完整的设备管理、点检、保养、维修流程
- Agent集群全功能上线
- 设备知识图谱：BOM管理、额定参数、故障树、知识文档上传、维修记录自动沉淀
- Web端 + 小程序

9.2 后续演进方向

方向	说明
物联网接入	对接PLC/传感器，实时采集设备数据，替代Excel导入
预测性维护	基于历史数据和AI模型，预测设备故障时间，提前安排维护
备件管理	配件库存管理、自动补货提醒
移动端增强	AR辅助维修（远程专家指导）
数字孪生	设备3D可视化，实时监控

— 文档结束 —